

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2023

“Todos los aspectos del mundo de hoy, incluso la política y las relaciones internacionales, se ven afectados por la química.”

Linus Pauling

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: **PRIMER DÍA. ONCENO GRADO**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen. Está compuesto por 4 preguntas (pregunta 1, 5 incisos; pregunta 2, 3 incisos; pregunta 3, 4 incisos; pregunta 6, 11 incisos) y un total de 8 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).
- Enumere la parte inferior de su examen, en cada página, e indique el número total de páginas de respuesta, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.
- Usted cuenta solamente con cuatro horas y media de examen, controle el tiempo con sumo cuidado: preste atención a que el examen tiene un gran número de incisos. ¡No pierda tiempo en respuestas innecesarias!

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero en la escala Celsius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$		$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Factor i de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp\left(-\frac{E_A}{R \cdot T}\right)$	Crioscopía y Ebulloscopía	$\Delta T = i \cdot K \cdot b$
1 J = 1 C · 1 V = 1 kPa · 1 L = 1 W · 1 s			
1 atm = 760 Torr = 760 mmHg = 101,325 kPa			
1 C = 1 A · 1 s 1 dm³ = 1 L = 1000 mL			
1 eV = 96,485 kJ · mol⁻¹ M ≡ mol/L			

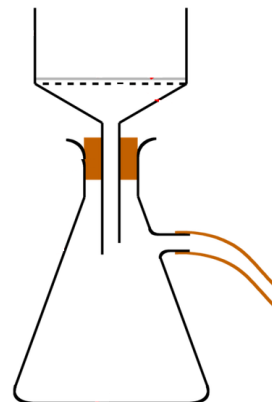
1																18	
1 H 1.008	2																2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 1. Identificación de sustancias (común para los tres grados)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Total	Total
11	11	8	3	7	40	10%

Se preparó una disolución acuosa concentrada de una sal **1** de color azul. Mediante un papel de pH se determinó que la disolución era prácticamente neutra (ni ácida ni básica). La coloración a la llama de la disolución fue azul-verdosa. Seguidamente, se tomaron algunos mililitros de la disolución anterior y se colocaron en varios tubos de ensayo, dispuestos en una gradilla. En el primer tubo de ensayos se adicionó una disolución concentrada de hidróxido de sodio y se observó la aparición de un precipitado de color “azul-cielo” (azul claro) y aspecto gelatinoso. Cuando se añadió exceso de hidróxido de sodio, el precipitado se disolvía y se originó una disolución de color azul intenso. En el segundo tubo de ensayos se adicionó exceso de ácido clorhídrico concentrado y la disolución resultante de la mezcla tenía color verde-amarilla. En el tercer tubo de ensayos se adicionó una disolución concentrada de cloruro de bario y se observó la formación de un precipitado de color blanco. En el cuarto tubo de ensayos se añadió una disolución concentrada de cloruro de calcio y se observó la formación de un precipitado de color blanco.



1.1. Indique el catión y el anión presentes en la sal **1**. Escriba todas las ecuaciones (iónicas o moleculares) de las reacciones que permitieron su identificación.

Finalmente, una porción de la disolución problema se concentró mediante calentamiento; posteriormente, se enfrió y se obtuvieron unos cristales de color azul de la sal **1**. El sólido fue separado mediante filtración al vacío, colocado en una cápsula de porcelana, encima de un trípode y calentado ligeramente con un mechero Bunsen. La cápsula fue sostenida con una pinza y se removió cuidadosamente con un agitador de vidrio, hasta observar que todo el sólido se convertía en un polvo blanco-grisáceo.

1.2. Acerca de los procedimientos experimentales, responda:

1.2.a) ¿Qué indica el cambio de coloración del sólido durante el calentamiento?

1.2.b) Indique en el aparato de filtración al vacío representado en la figura: embudo Büchner, frasco colector Kitasato, tramo de goma, papel de filtro y tapón de goma horadado.

1.2.c) Diga la función de los útiles: gradilla, tubo de ensayos y cucharilla espátula.

1.2.d) Mencione cuatro medios de protección empleados en el laboratorio de química.

La disolución acuosa concentrada de una sal **2** incolora fue sometida a un análisis similar al descrito anteriormente. Al adicionar ácido bromhídrico se obtuvo un precipitado de color amarillo claro, el cual se disolvía en amoníaco concentrado y no se observó el desprendimiento de ningún gas. En cambio, la adición de sulfuro de sodio originó un precipitado de color negro y un aumento de la acidez del medio. Cuando se incrementó el pH de la disolución original mediante adición de hidróxido de sodio, se observó la aparición de un precipitado de color marrón, el cual se disolvía en amoníaco concentrado. Se observó también que la disolución de la sal **2** se tornaba de color oscuro al pasar el tiempo.

1.3. Indique el catión presente en la sal **2**. Escriba todas las ecuaciones (iónicas o moleculares) de las reacciones que permitieron su identificación.

1.4. Acerca de los procedimientos experimentales, responda:

1.4.a) ¿Por qué las disoluciones de **2** se ennegrecen al envejecer?

1.4.b) ¿Cuáles de los siguientes aniones pudieran estar presentes en la sal? Cl^- , NO_3^- , HCO_3^- , CO_3^{2-} , CH_3CO_2^- , SO_4^{2-} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, I^- , SO_3^{2-} , PO_4^{3-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$.

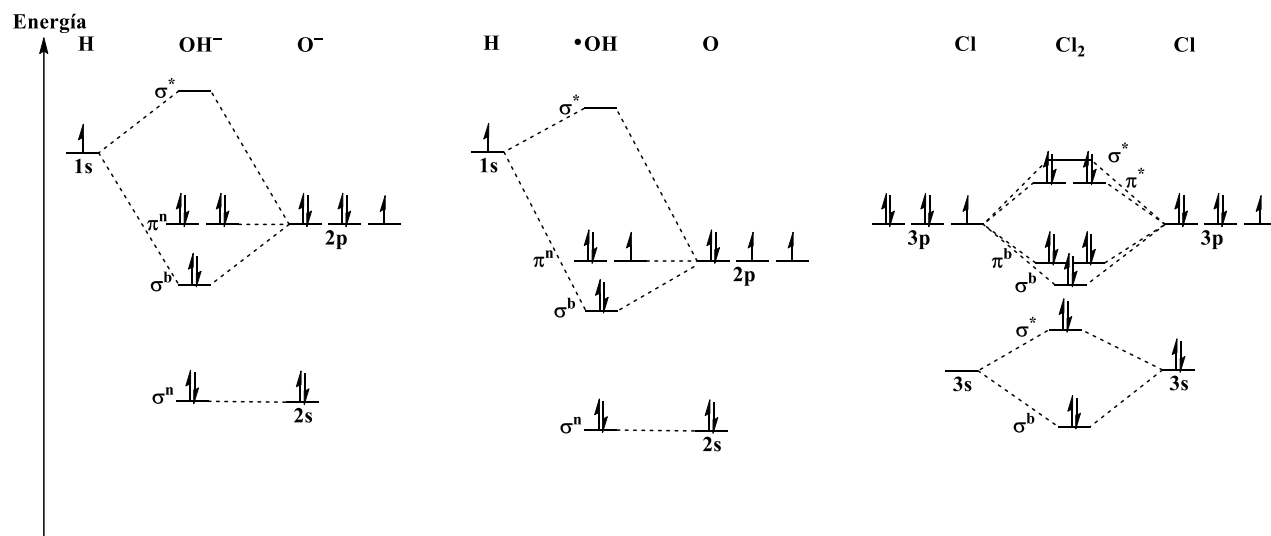
La disolución acuosa concentrada, de color amarillo, de una sal **3** cambió a una coloración naranja cuando se acidificó con ácido sulfúrico concentrado. A una porción de la disolución naranja se le continuó añadiendo ácido hasta obtenerse un precipitado en forma de agujas de color rojo intenso, producto de una reacción no redox. A una porción de la disolución naranja se le añadió peróxido de hidrógeno, tornándose la disolución de color verde después de cierto tiempo y liberando un gas incoloro e inodoro. Finalmente, cuando se mezclaron las disoluciones de las sales **2** y **3**, se obtuvo un precipitado de color rojo intenso.

1.5. Indique el anión presente en la sal **3**. Escriba todas las ecuaciones (iónicas o moleculares) de las reacciones que permitieron su identificación.

Pregunta 2. Reactividad (solo 10mo y 11no grados)

2.1	2.2	2.3	Total	Total
24	7	9	40	10%

En la figura se ilustran los diagramas energéticos de los orbitales moleculares (OM) para el anión hidróxido, el radical oxhidrilo y la molécula de dicloro. Además, usted cuenta con información adicional



Estado de transición ($\ddagger$): Configuración particular, inestable, de los átomos en una reacción que presenta el máximo de energía a lo largo de la misma. Cuando los átomos de los reaccionantes “salen” de este estado intermedio en el camino (coordinada) de reacción, siempre ocurrirá la formación de productos. La energía de activación es la diferencia entre la energía del estado de transición y la energía de los reaccionantes.

OM: Orbital molecular, OA: orbital atómico, OF: orbital frontera, HOMO: Orbital molecular ocupado de mayor energía, LUMO: Orbital molecular desocupado de menor energía, SOMO: Orbital molecular ocupado por un solo electrón, electrófilo o ácido de Lewis: especie deficiente de densidad electrónica, nucleófilo o base de Lewis: especie rica en densidad electrónica.

2.1. Complete las afirmaciones siguientes de la forma más breve posible.

2.1.a) El átomo de O atrae con _____ fuerza los electrones de _____ en comparación con el átomo de Cl. Por ello, la energía de los OAs del O es menor que la energía de los OAs del Cl y, en consecuencia, el átomo de O es _____ electronegativo que el átomo de Cl.

2.1.b) Las especies OH^- y Cl_2 son _____ mientras que el radical OH es _____ por un campo magnético intenso, debido a que los primeros tienen todos sus electrones _____, mientras que este último _____.

2.1.c) El orden de enlace en las tres especies es igual a _____.

2.1.d) En el Cl_2 la magnitud de la interacción (solapamiento) entre los OAs es _____ en comparación con las especies OH^- y $\cdot\text{OH}$. Esto se debe a que el radio atómico del átomo de cloro es _____.

2.1.e) La energía de los OMs en el anión OH^- es _____ que la energía de los OMs en el radical $\cdot\text{OH}$ porque _____.

2.1.f) Los orbitales de frontera de estas especies son: HOMO π^n y _____ para el anión OH^- , _____ y LUMO σ^* para el radical $\cdot\text{OH}$, y _____ y _____ para la molécula de Cl_2 .

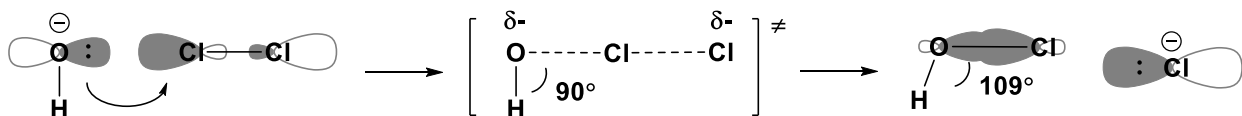
2.1.g) La carga parcial toma un valor positivo, cero y negativo en los átomos de _____, _____ y _____, respectivamente.

2.1.h) El anión OH^- en sus reacciones se comporta como _____ porque tiene exceso de densidad electrónica. Por el contrario, el radical OH y la molécula de Cl_2 se comportan como _____.

2.1.i) El anión OH^- y el radical $\cdot\text{OH}$ son dos especies muy reactivas debido a que el primero presenta _____, mientras que el segundo _____.

2.1.j) En cada caso, el número de OMs que se forman es numéricamente _____ a la suma de los números de OAs que le dieron origen.

El mecanismo de reacción entre el anión OH^- y la molécula de Cl_2 se representa en el esquema siguiente, donde se destacan los OFs que intervienen en la reacción, la dirección de aproximación de los reaccionantes, las geometrías del estado de transición y del producto final y el flujo de los electrones.



2.2. Complete las afirmaciones siguientes de la forma más breve posible.

2.2.a) El anión OH^- cede el par electrónico que ocupa el HOMO π^n lleno al _____ vacío del Cl_2 .

2.2.b) El enlace O-H _____ durante la reacción porque el OF del OH^- que participa es de tipo no enlazante, mientras que el enlace Cl-Cl _____ durante la reacción porque el OF del Cl_2 que participa es de tipo _____.

2.2.c) Cuando otro ión OH^- reacciona con el ácido hipocloroso formado, se obtiene el anión _____ y una molécula neutra de _____. Durante esta reacción, el OH^- _____ el par electrónico que ocupa el HOMO π^n lleno al LUMO $\sigma^*(2\text{sp}^3\text{O}-1\text{sH})$ vacío del HClO .

2.3. Dibuje un esquema similar al anterior para la reacción que ocurre entre dos radicales $\cdot\text{OH}$ formando peróxido de hidrógeno. Represente los OFs que intervienen en la reacción, la dirección de aproximación de los reaccionantes, las geometrías del estado de transición y del producto final y el flujo de los electrones.

Pregunta 3. Aleaciones de oro (común para los tres grados)

3.1.	3.2	3.3	3.4	Total	Total
6	9	16	9	40	10%

El oro es un metal poco reactivo empleado desde la antigüedad en las monedas, la joyería y como símbolo de poder. Su brillo metálico es característico y no se pierde en presencia de otros metales. Por este motivo, es común que quienes comercializan el oro traten de engañar a sus clientes con aleaciones con diferentes metales. La joyería clasifica las muestras que contienen este oro en quilates (22, 18 o 12 K) dependiendo del contenido en masa de oro presente (igual o mayor a 91,7%, 75% o 50%, respectivamente).

A un laboratorista se le entregaron 100 mg de diferentes muestras que contienen oro para su análisis, obteniéndose los resultados a continuación. Todos los experimentos se realizaron a 0 °C y 101,325 kPa.

Calcule el número de kilates (K) que contiene cada muestra de oro. Formule las ecuaciones ajustadas de todas las reacciones que ocurren y encuentre qué otro metal forma la aleación de oro rosa.

3.1. Oro púrpura, que contiene aluminio: Se disolvió en exceso de ácido clorhídrico generando 30,0 mL de un gas incoloro. $V_m = 22,4$ L/mol.

3.2. Oro rosa, que contiene un metal X: Se disuelve estequiométricamente en 36,5 mL de una disolución de ácido nítrico ($M = 63,02$ g/mol) de concentración másica 5,00 g/L, dejando un residuo seco de 54,0 mg sin reaccionar.

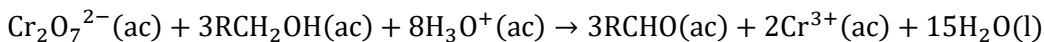
3.3. Oro blanco, que contiene platino: Se disolvió en exceso de agua regia (HNO_3/HCl) hasta su disolución total, generando 35,0 mL de NO_2 de color pardo-rojizo. Se conoce que al disolver la muestra se forman dos productos solubles cuyas composiciones porcentuales en masa son Au : Cl : H igual a 58,0% : 41,7% : 0,3% y Pt : Cl : H igual a 47,6% : 51,9% : 0,5%. Encuentre las fórmulas de las especies formadas.

3.4. Oro azul, que contiene hierro: La muestra se sumergió en 25,0 g de una disolución de nitrato de plata al 4,00% en masa hasta reacción total del hierro, que se oxida hasta estado 2+. Se seca la muestra de oro tratado y se pesa resultando su masa de 172 mg. La disolución restante de nitrato de plata es tratada con exceso de cloruro de sodio. El sólido de cloruro de plata después de secado tiene una masa de 714 mg.

Pregunta 6. Oxidación de alcoholes (solo 11no y 12mo grados)

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	Total	Total
4	18	6	4	4	5	5	13	10	6	5	80	20%

Los alcoholes orgánicos pueden reaccionar el ion dicromato $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en disolución acuosa en medio ácido según la reacción siguiente. El cambio de coloración que experimenta la disolución permite el estudio de esta reacción por espectroscopía de absorción y su uso en los alcoholímetros.



6.1. Escriba las semiecuaciones de oxidación y de reducción para la reacción anterior.

En un laboratorio se cuenta con soluciones 0,10 M de etanol y 0,75 M de dicromato de potasio a pH 3,5. Para determinar los parámetros cinéticos de la reacción anterior, se prepararon tres matraces aforados de 100 mL añadiendo diferente volumen de la disolución de etanol en cada uno. Luego se completaron hasta el aforo con la disolución de dicromato de potasio hasta obtener tres disoluciones de 100 mL en cada caso. En un espectrofotómetro se hizo pasar un haz de luz a una longitud de onda donde solamente absorbe el dicromato y se midió la absorbancia al inicio de la mezcla y 20 s después. Todos los experimentos se

realizaron a 25 °C. Utilizando la absorptividad molar del dicromato fue posible medir la velocidad inicial de la reacción, obteniéndose los datos que se resumen en la tabla la siguiente:

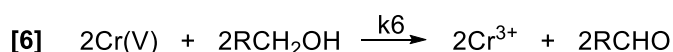
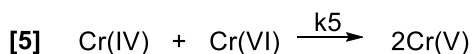
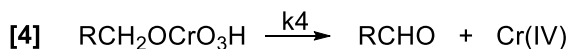
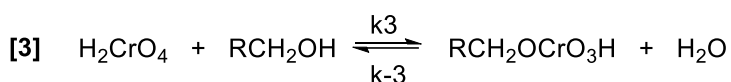
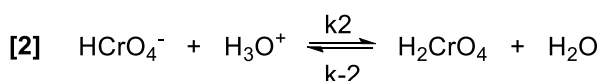
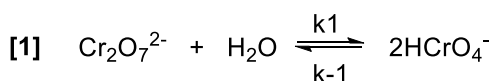
Matraz de 100 mL	Volumen de RCH ₂ OH (mL)	Velocidad inicial (M/s)
1	50,0	2,401·10 ⁻⁹
2	60,0	2,577·10 ⁻⁹
3	70,0	2,604·10 ⁻⁹

Considere que después de formar las tres disoluciones el pH es de aproximadamente 4,5. La ley de velocidad de la reacción tiene la fórmula general $v_r = k_r \cdot [\text{RCH}_2\text{OH}]^x [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]^y [\text{H}_3\text{O}^+]^z$, donde $z = 1$.

6.2. Calcule los órdenes parciales de reacción (x , y) y la constante de velocidad utilizando el método de las velocidades iniciales y los datos en la tabla. Para ello, calcule las concentraciones de alcohol y de dicromato en cada matraz después de mezcladas las disoluciones.

Nota: Si usted no puede resolver el inciso anterior considere que $k_r = 0,00250$ u.

Esta reacción ha sido ampliamente estudiada y se conoce que transcurre por un mecanismo de reacción que consta de seis pasos como se muestra a continuación:

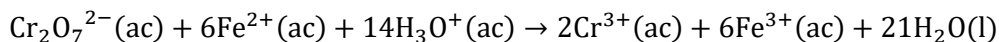


6.3. Si la ecuación [4] es la etapa lenta y los equilibrios [1], [2] y [3] son rápidos, encuentre una expresión para la ecuación de velocidad suponiendo que los equilibrios son válidos durante la reacción. Exprese la constante de velocidad total en función de las constantes de velocidad de cada etapa.

6.4. La reacción bajo estudio obedece la ecuación de Arrhenius para la velocidad. Explique brevemente qué son los términos energía de activación y factor pre-exponencial que aparecen en esta ecuación.

6.5. Al calentar las disoluciones anteriores hasta 33 °C la constante de velocidad de la reacción determinada experimentalmente se incrementó en 2,78 veces. Calcule la energía de activación y el factor pre-exponencial.

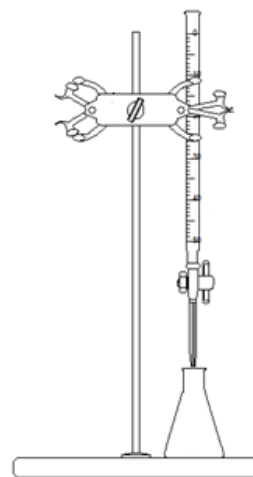
La determinación de los órdenes de reacción también se puede realizar utilizando una valoración redox. El dicromato de potasio sin reaccionar con el alcohol puede determinarse con una disolución patrón de sulfato de hierro(II). Para realizar el estudio se preparó un matraz aforado de 100 mL (disolución problema) donde se añadió 60 mL de etanol 1,40 M y 20,0 mL de dicromato de potasio 0,100 M y se llevó hasta el aforo con una disolución 3,0 M de H₂SO₄. Luego, se tomaron muestras de 10,0 mL de la disolución problema cada 30 s y se valoran con una disolución patrón acidulada de Fe²⁺ 0,0900 M, utilizando 1,1-fenantrolina como indicador redox. Antes de empezar cada valoración, se añadió una pequeña cantidad de ácido fosfórico para evitar la interferencia del color de los iones Fe³⁺ que se forman.



6.6. Señale en la figura los útiles de laboratorio utilizados en una valoración.

6.7. Calcule el pH inicial de la disolución problema $\text{pK}_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1,99$.

Nota: Si usted no puede resolver el inciso anterior considere pH = 0,20 para responder la próxima pregunta.



6.8. Estime el valor del potencial en el punto de equivalencia de la primera valoración ($t = 0$ s, ver la tabla con el volumen de disolución consumido). $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77$ V, $E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = +1,33$ V.

En estas condiciones, cuando las concentraciones de alcohol y de iones hidronio son mucho mayores que la concentración de dicromato, se puede asumir que la velocidad de reacción depende solamente de la concentración de este último, ya que las otras concentraciones se mantienen prácticamente constante y entonces $v_r = k_r' \cdot [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]^y$, donde $k_r' = k_r \cdot [\text{RCH}_2\text{OH}]^x [\text{H}_3\text{O}^+]$. Matemáticamente, se puede demostrar que en dependencia del valor del orden parcial de reacción del dicromato (y) se cumple que

Orden	$y = 1$	$y \neq 1$
Ecuación de velocidad	$\ln \left(\frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}{c_0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})} \right) = -k_r' \cdot t$	$[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]^{(1-y)} = -(1-y) \cdot k_r' \cdot t + c_0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})^{(1-y)}$

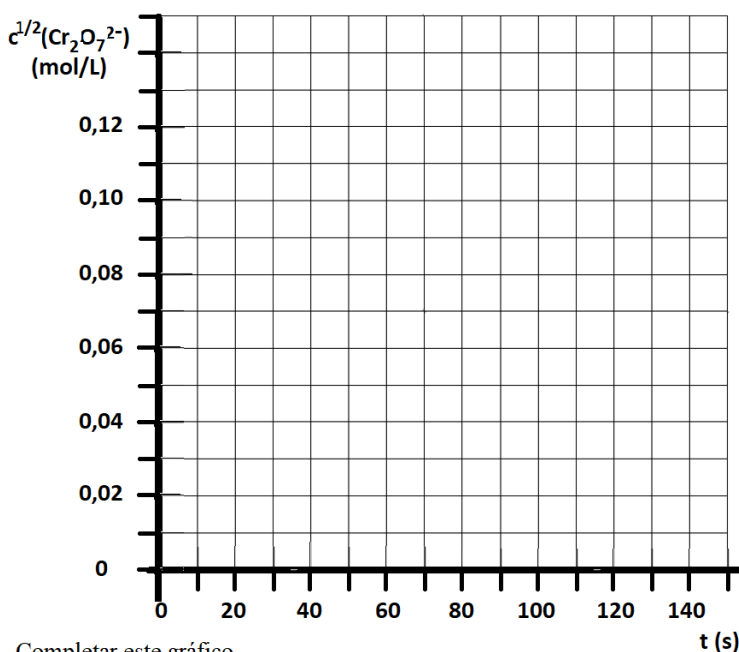
El volumen de sulfato de hierro(II) necesario para llegar al punto de equivalencia en cada caso fue

Tiempo (s)	0	30	60	90	120	150
Volumen de Fe^{2+} (mL)	13,33	9,76	6,75	4,29	2,39	1,04

6.9. Calcule la concentración de dicromato en cada tiempo y complete el gráfico para demostrar que el orden parcial de reacción es $y = \frac{1}{2}$ en este caso.

6.10. Utilizando el gráfico construido por usted o mediante un cálculo de regresión lineal, calcule el valor de la constante de velocidad k_r' y el orden de reacción parcial x respecto al alcohol. Utilice los valores de k_r y $[\text{H}_3\text{O}^+]$ calculados por usted en **6.2** y **6.7**, respectivamente.

La determinación del dicromato también puede realizarse de forma indirecta mediante yodometría, utilizando almidón como indicador. Una fracción de la disolución problema puede hacerse reaccionar con exceso de yoduro y el ion triyoduro formado se valora después con una disolución de tiosulfato de concentración conocida.



Completar este gráfico.

6.11. Escriba ecuaciones iónicas ajustadas para todas las reacciones que ocurren durante la determinación del dicromato mediante yodometría.